

1. Был выполнен переход в домашний каталог командой `cd ~`.
Файл журнала был создан командой `touch "${USER}_part3.log"`.
Используемые команды были дописаны в файл журнала с помощью `echo` и перенаправления
>>.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ cd ~
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ pwd
/home/eltex-v21
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ touch "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  eltex-v21_part3.log
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-v21_part.log
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  report_part1.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'cd ~' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'pwd' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'touch "${USER}_part3.log"' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'ls' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ cat "${USER}_part3.log"
cd ~
pwd
touch "${USER}_part3.log"
ls
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

2. Для создания иерархии вложенных каталогов была использована команда:

```
mkdir -p D1/D2/D3
```

Параметр `-p` позволяет создать сразу несколько вложенных каталогов. Проверка была выполнена командой:

```
ls -R D1
```

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ls -R D1
D1:
D2

D1/D2:
D3

D1/D2/D3:
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'ls -R D1' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ cat "${USER}_part3.log"
cd ~
pwd
touch "${USER}_part3.log"
ls
mkdir -p D1/D2/D3
ls -R D1
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

3. Для создания обычного пустого файла `file.txt` в каталоге `D2` была использована команда:

```
touch D1/D2/file.txt
```

Проверка была выполнена командой:

```
ls -l D1/D2
```

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ls -l D1/D2
total 4
drwxr-xr-x 2 eltex-v21 eltex-v21 4096 июл  7 13:54 D3
-rw-r--r-- 1 eltex-v21 eltex-v21   0 июл  7 14:00 file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'touch D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'ls -l D1/D2' >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

4. Добавим текст в файл file.txt была использована команда:

```
echo 'Задание 4' > D1/D2/file.txt
```

Проверка содержимого файла была выполнена командой:

```
cat D1/D2/file.txt
```

Команды были дописаны в файл журнала eltex-v21_part3.log с помощью echo и перенаправления >>.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'Задание 4' > D1/D2/file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/file.txt
Задание 4
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo "echo 'Задание 4' > D1/D2/file.txt" >> "${USER}_part3.log"
```

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo "cat D1/D2/file.txt" >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ cat "${USER}_part3.log"
```

5. В каталоге D3 были созданы символическая и жёсткая ссылки на файл file.txt:

```
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt
```

```
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt
```

Проверка была выполнена командой:

```
ls -li D1/D2 D1/D2/D3
```

У файла file.txt и жёсткой ссылки hardlink_file.txt одинаковый inode, значит жёсткая ссылка создана успешно. Символическая ссылка symlink_file.txt указывает на ../file.txt.

```

eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ln -s ../file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ls -li D1/D2 D1/D2/D3
D1/D2:
total 8
1048670 drwxr-xr-x 2 eltex-v21 eltex-v21 4096 июл  7 14:30 D3
1048671 -rw-r--r-- 2 eltex-v21 eltex-v21  17 июл  7 14:12 file.txt

D1/D2/D3:
total 4
1048671 -rw-r--r-- 2 eltex-v21 eltex-v21 17 июл  7 14:12 hardlink_file.txt
1048672 lrwxrwxrwx 1 eltex-v21 eltex-v21 11 июл  7 14:29 symlink_file.txt -> ../file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo "ln -s ../file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt" >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo "ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt" >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo "ls -li D1/D2 D1/D2/D3" >> "${USER}_part3.log"

```

6. Проверка ссылок была выполнена командой:

```
ls -li D1/D2 D1/D2/D3
```

В результате видно, что файл file.txt и жёсткая ссылка hardlink_file.txt имеют одинаковый inode 1048671. Это доказывает, что жёсткая ссылка создана успешно.

Символическая ссылка symlink_file.txt имеет отдельный inode 1048672 и указывает на ../file.txt, что подтверждает успешное создание символической ссылки.

7. Файл file.txt был перемещён из каталога D2 в каталог D1 командой:

```
mv D1/D2/file.txt D1/
```

Проверка была выполнена командой:

```
ls -li D1 D1/D2 D1/D2/D3
```

```

eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ls -li D1 D1/D2 D1/D2/D3
D1:
total 8
1048669 drwxr-xr-x 3 eltex-v21 eltex-v21 4096 июл  7 14:46 D2
1048671 -rw-r--r-- 2 eltex-v21 eltex-v21  17 июл  7 14:12 file.txt

D1/D2:
total 4
1048670 drwxr-xr-x 2 eltex-v21 eltex-v21 4096 июл  7 14:30 D3

D1/D2/D3:
total 4
1048671 -rw-r--r-- 2 eltex-v21 eltex-v21 17 июл  7 14:12 hardlink_file.txt
1048672 lrwxrwxrwx 1 eltex-v21 eltex-v21 11 июл  7 14:29 symlink_file.txt -> ../file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ 

```

8. Для проверки работы ссылок были использованы команды:

```
cat D1/file.txt
```

```
cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt
```

```
cat D1/D2/D3/symlink_file.txt
```

После перемещения файла file.txt жёсткая ссылка hardlink_file.txt осталась рабочей, потому что она ссылается на тот же inode, что и исходный файл.

Символическая ссылка symlink_file.txt перестала работать, потому что она хранит путь к файлу ../file.txt. После перемещения файла по этому пути файла больше нет.

9. Для удаления каталога D2 со всем содержимым была использована команда:

```
rm -r D1/D2
```

Проверка была выполнена командой:

```
ls -l D1
```

После удаления в каталоге D1 остался файл file.txt, а каталог D2 был удалён.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ rm -r D1/D2
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ls -l D1
total 4
-rw-r--r-- 1 eltex-v21 eltex-v21 17 июл  7 14:12 file.txt
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo "rm -r D1/D2" >> "${USER}_part3.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo "ls -l D1" >> "${USER}_part3.log"
```

10. Для поиска файлов размером больше 20 МБ была использована команда:

```
find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt20M.log"
```

Список найденных файлов был записан в файл eltex-v21_part3_gt20M.log.

Для проверки размеров найденных файлов была использована команда:

```
xargs -a "${USER}_part3_gt20M.log" du -h
```

В результате были выведены найденные файлы и их размеры. Размеры найденных файлов превышают 20 МБ.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt20M.log"
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ cat "${USER}_part3_gt20M.log"
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
/var/log/btmp.1
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000db8c9-000653f1df947936.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000012bd18-0006541efb4e910b.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000013b06c-000653c303a1201f5.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000bb4ae-000653e0e464fbba.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000011beb5-000654152c40ea73.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@000654e914b0fb5f-f20d94ab522960d7.journal~
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000014a0db-000654440c96a329.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000008bb32-000653c297309edc.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000006c613-000653aba9b1991f.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000009b91d-000653cc93c81e56.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000fbec9-0006540279fb0af2.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000005ca87-000653a0a37fd01e.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ab4ea-000653d77c5c1149.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000003f65c-00064d7969fad78c.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000007c1cf-000653b69ef32fa6.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000010c0ec-0006540b1cd179ef.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000004d6d0-00065242b87f912a.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000cb558-000653e97bef6d7f.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ebb8b-000653fa31acb7c1.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

```

eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ xargs -a "${USER}_part3_gt20M.log" du -h
31M  /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M  /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M  /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
0    /proc/kcore
33M  /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M  /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
163M /var/log/btmp.1
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000db8c9-000653f1df947936.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000012bd18-0006541efb4e910b.journal
43M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000013b06c-000654303a1201f5.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000bb4ae-000653e0e464fbba.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000011beb5-000654152c40ea73.journal
33M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@000654e914b0fb5f-f20d94ab522960d7.journal-
43M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000014a0db-000654440c96a329.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000008bb32-000653c297309edc.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000006c613-000653aba9b1991f.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000009b91d-000653cc93c81e56.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000fbec9-0006540279f0aaf2.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000005ca87-000653a0a37fd01e.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ab4ea-000653d77c5c1149.journal
35M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000003f65c-00064d7969fad78c.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000007c1cf-000653b69ef32fa6.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000010c0ec-0006540b1cd179ef.journal
43M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000004d6d0-00065242b87f912a.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000cb658-000653e97bef6d7f.journal
45M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ebb8b-000653fa31acb7c1.journal
39M  /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M  /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-and64_Packages
49M  /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M  /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en

```

11. Для поиска обычных файлов в домашнем каталоге и его подкаталогах, изменённых за последние 24 часа, была использована команда:

```
find ~ -type f -mtime -1
```

Параметр `-type f` указывает искать только обычные файлы, а `-mtime -1` — файлы, изменённые за последние 24 часа.

```

eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-v21/.viminfo
/home/eltex-v21/eltex-v21_part3_gt20M.log
/home/eltex-v21/eltex-v21_part.log
/home/eltex-v21/report_part1.txt
/home/eltex-v21/D1/file.txt
/home/eltex-v21/.bash_history
/home/eltex-v21/eltex-v21_part3.log
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'find ~ -type f -mtime -1' >> "${USER}_part3.log"

```

13. Для определения каталога, в котором находится команда `find`, была использована команда:

```
which find
```

В результате был получен путь:

```
/usr/bin/find
```

Это означает, что команда `find` находится в каталоге `/usr/bin`.

```

eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'which find' >> "${USER}_part3.log"

```

14. Для определения типа файла `find` была использована команда:

```
file /usr/bin/find
```

В результате было определено, что `/usr/bin/find` является исполняемым ELF-файлом для 64-битной архитектуры x86-64.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, i
nterpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce7
0, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'file /usr/bin/find' >> "${USER}_part3.log"
```

15. Для определения типа файлов /boot/initrd.img* была использована команда:

`file /boot/initrd.img*`

В результате было определено, что файлы initrd.img являются ASCII cpio archive.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ echo 'file /boot/initrd.img*' >> "${USER}_part3.log"
```